

Листок 3

Задача 3.1. ° Пусть $f_n \geq 0$ — последовательность измеримых функций на $[0, 1]$ с мерой Лебега. Всегда ли верно, что

$$\int_0^1 \limsup_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx?$$

Напомним, что функция f липшицева, если существует такая константа K , что $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$ для всех x, y ; абсолютно непрерывна, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что если $x_k < y_k$, интервалы (x_k, y_k) попарно не пересекаются и

$$\sum_k (y_k - x_k) < \delta,$$

то

$$\sum_k |f(y_k) - f(x_k)| < \varepsilon.$$

Ограниченной вариации, если $\sup_{\sqcup (x_k, y_k] = (a, b]} \sum_k |f(y_k) - f(x_k)|$ существует.

Задача 3.2. ° Приведите пример функции $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, которая

- а) Абсолютно непрерывна, но не липшицева.
- б) Ограниченной вариации, но не абсолютно непрерывна.

Задача 3.3. ° Пусть $f(0, 0) = 0$ и $f(x, y) = \frac{x^3}{x^2 + y^2}$.

- а) Докажите, что все производные по направлениям для f ограничены по модулю единицей.
- б) Докажите, что для любой непрерывно дифференцируемой $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ с $\gamma(0) = (0, 0)$ функция $f(\gamma(t))$ непрерывно дифференцируема.
- в) Дифференцируема ли f в точке $(0, 0)$?

Задача 3.4. Пусть $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ — линейный оператор. Пусть в стандартном базисе он записывается матрицей с коэффициентами a_{ij} . Докажите, что операторная норма A не превосходит

$$\left(\sum_{i,j} a_{ij}^2 \right)^{1/2}$$

Задача 3.5. Пусть $f(x, y)$ — функция на $E \times I$, где E измеримо в $\mathbb{R}$, а I — интервал. Известно, что $f(x, y)$ интегрируема по x для любого y , дифференцируема по y для любого x и существует интегрируемая $F(x)$ такая, что

$$\left| \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right| \leq F(x).$$

Докажите, что

$$\frac{d}{dy} \int_E f(x, y) dx = \int_E \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) dx.$$

Задача 3.6. Пусть X — нормированное пространство. Будем говорить, что функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема по Фреше в точке x , если существует непрерывный линейный оператор $A : X \rightarrow \mathbb{R}$ такой, что

$$f(x+h) = f(x) + A(h) + o(\|h\|) \text{ при } h \rightarrow 0.$$

При каких $1 \leq p \leq \infty$ функция $x \mapsto \|x\|$ дифференцируема во всех ненулевых точках пространства ℓ^p ?

Задача 3.7. Пусть $B_n(0, R)$ — n -мерный шар радиуса R с центром в нуле.

а) Докажите, что для некоторой константы c_n выполнено $\lambda(B_n(0, R)) = c_n R^n$.

б) Пусть $f(x)$ — измеримая радиальная функция на $\mathbb{R}^n$, то есть $f(x) = g(\|x\|)$ для некоторого g . Докажите, что

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = n c_n \int_0^{+\infty} g(R) R^{n-1} dR.$$

в) Выбрав $f(x) = e^{-\|x\|^2}$, найдите c_n .